



[Calendario Escolar](#)



[Horarios 25-1](#)

Licenciatura en Matemática Algorítmica

[Plan de estudios detallado de la Licenciatura en Matemática Algorítmica](#)

[Descripción general de la Licenciatura en Matemática Algorítmica](#)

Objetivo

Formar matemáticos especialistas en analizar, diseñar y crear soluciones algorítmicas a problemas complejos, para responder, con un alto sentido ético, innovador y de inteligencia empresarial, a las necesidades de una sociedad cambiante.

Perfil de Ingreso

Los estudiantes que deseen ingresar a este programa académico, deberán contar con las siguientes habilidades derivadas del perfil de egreso del Nivel Medio Superior:

Interés en matemáticas y computación, además, con una vocación para la resolución de problemas en general. En particular, estudiantes provenientes de bachilleratos especializados en ciencias físico-matemáticas y de cómputo.

Perfil de Egreso

El egresado de la Licenciatura en Matemática Algorítmica, será capaz de diseñar, implementar e implantar algoritmos adaptables a los cambios vertiginosos de la sociedad, a partir del entendimiento formal y aplicación integral de la modelación matemática, la computación, los fundamentos matemáticos y la algorítmica, con el objetivo de generar predicciones, clasificaciones, abstracciones, estimaciones y

reducciones de márgenes de error aplicables a problemas complejos en ámbitos como la negociación de activos financieros, seguridad de la información, análisis del riesgo de sistemas volátiles, seguridad y salud pública, entre otras. Asimismo, será capaz de trabajar en equipos de manera interdisciplinaria, con un alto sentido ético e inteligencia empresarial.

Campo Ocupacional

El egresado de la carrera de Licenciatura en Matemática Algorítmica puede desempeñarse principalmente en los siguientes sectores:

- Financiero, pueden realizar negociaciones algorítmicas de activos financiero, análisis estadístico de variables financieras, análisis de riesgos, detección de fraudes.
- Salud, puede realizar análisis de patrones en epidemias o enfermedades, análisis de mercados de medicamentos, apoyar en la planeación de políticas de salud.
- Comercio electrónico, pueden realizar análisis de tendencias, desarrollar sistemas de información geográfica.
- Social, pueden realizar análisis delictivo, mapas de riesgos, estrategias de prevención, planeación de infraestructura y servicios, modelos de tráfico y de geolocalización
- Investigación, pueden realizar investigaciones científicas que ayuden a desarrollar nuevas técnicas en la generación de algoritmos y su análisis.

Y en general en cualquier ámbito donde se requiera diseñar algoritmos a medida, para optimizar procesos, analizar sistemas, diseñar proyecciones o predicciones.

Primer Semestre

- [Introducción al cálculo](#)
- [Álgebra superior](#)
- [Fundamentos de programación](#)
- [Pensamiento matemático](#)
- [Geometría](#)
- [Comunicación asertiva](#)

Segundo Semestre

- [Cálculo](#)
- [Álgebra lineal](#)
- [Paradigmas de programación](#)
- [Construcción matemática](#)
- [Probabilidad](#)
- [Resolución de problemas complejos](#)

Tercer Semestre

- [Cálculo multivariable](#)
- [Álgebra lineal avanzada](#)
- [Análisis de algoritmos](#)
- [Teoría de gráficas](#)
- [Estadística](#)
- [Toma de decisiones basadas en datos](#)

Cuarto Semestre

- [Análisis matemático](#)
- [Teoría de conjuntos](#)
- [Métodos numéricos](#)
- [Ecuaciones dinámicas](#)
- [Modelos estocásticos](#)
- [Ética y responsabilidad social](#)

Quinto Semestre

- [Teoría de la medida en finanzas](#)
- [Álgebra abstracta](#)
- [Optimización](#)
- [Fundamentos de inteligencia artificial](#)
- [Modelos estadísticos](#)

Sexto Semestre

- [Negociación de activos financieros](#)
- [Teoría de control discreto](#)
- [Teoría computacional](#)
- Optativa A
- Optativa B

Séptimo Semestre

- [Modelado de precios en tiempo discreto](#)
- [Trabajo terminal I](#)
- Optativa C8
- Optativa D

Octavo Semestre

- [Modelado de precios en tiempo continuo](#)
- [Trabajo terminal II](#)

- [Práctica profesional](#)
- [Emprendimiento](#)

OPTATIVA A/C

- [Topología algorítmica](#)
- [Criptología](#)
- [Aprendizaje de máquina estadístico](#)
- [Teoría del riesgo](#)
- [Teoría de la información](#)
- [Análisis complejo](#)

OPTATIVA B/D

- [Cómputo de alto desempeño](#)
- [Geometría algorítmica](#)
- [Aprendizaje profundo](#)
- [Desarrollo de aplicaciones móviles y web](#)
- [Cómputo en la nube](#)
- [Física computacional](#)
- [Biología computacional](#)
- [Matrices aleatorias](#)
- [Administración de riesgos financieros](#)
- [Teoría de juegos](#)
- [Seguridad digital](#)

Licenciatura en Ingeniería Matemática

[Plan de estudios detallado de la Licenciatura en Ingeniería Matemática](#)

Perfil del Aspirante

El aspirante a ingresar a la carrera de Ingeniería Matemática es recomendable que posea las siguientes cualidades:

- Gusto por las matemáticas y sus aplicaciones.
- Capacidad de concentración, síntesis y análisis.
- Interés en la Interacción de las matemáticas con otras disciplinas.

- Disposición al trabajo en equipo.
- Disciplina y constancia en el trabajo.

Perfil del Egresado

El egresado posee una sólida formación en matemáticas sensible a los problemas de la industria y el mundo financiero, según su línea de especialidad.

Es capaz de analizar problemas reales, crear modelos matemáticos que los representen, diseñar métodos que lleven a la solución de los mismos e interpretar está en el contexto del problema real.

Para ello se apoya en las tecnologías de la información.

El egresado de la opción industrial puede liderar proyectos multidisciplinarios en áreas como:

- Control de la calidad.
- Administración de la producción.
- Control de Inventarios.
- Reingeniería.
- Estadística.
- Pronósticos.

La formación del egresado de la opción financiera le permite coordinar esfuerzos de grupos interdisciplinarios en temas tales como: finanzas corporativas, evaluación de proyectos, valuación de portafolios de inversión, sistema financiero mexicano, análisis de riesgo y sensibilidad, estadística y pronósticos.

Campo Ocupacional

Industria

El egresado de la carrera de Ingeniería Matemática tiene un gran campo de oportunidad en el sector industrial; su formación en Matemáticas le permite adaptar modelos matemáticos a los procesos industriales simulándolos innovándolos y optimizándolos.

Además, esta formación facilita su incursión en los temas de control estadístico de la calidad. Algunas de las empresas donde actualmente se desempeñan nuestros egresados son: Marinela, Aeroméxico, Wal-Mart, Nextel, Liverpool, PriceShoes, Impresoras Simón, MVS, entre otras.

Administración y Finanzas

En los sectores financieros y de servicios nuestros egresados laboran en todas aquellas áreas que requieran fundamentar la toma de decisiones, predecir comportamientos, optimizar recursos, desarrollar sistemas, etc. Actualmente los Ingenieros matemáticos ocupan puestos en: HSBC , Santander ,INBURSA, Banco Azteca, PAE México, Daimler FinancialService, Berdeja y Bluter Consultores, Covarrubias y Asociados, Nacional Financiera, Presidencia de la Republica, SEP , SEDESOL , CONAFE , Gobierno del Distrito Federal, entre otras.

Investigación y Docencia

Los egresados que se interesan en continuar su preparación, con el fin de realizar Investigación y docencia especializada en las áreas de estadística, probabilidad, control estocástico, economía y sistemas de calidad; han optado por ingresar a posgrados ofrecidos en instituciones de reconocido prestigio como: CIMAT, UAM, CIDE, CINVESTAV IPN, IMP, UNAM, ESFM IPN, ESIME IPN, ITESM, etc.

Tronco Común

Primer Semestre

- [Sociedad y Conocimiento](#)
- [Cálculo I](#)
- [Álgebra I](#)
- [Geometría Analítica](#)
- [Informática](#)

Segundo Semestre

- [Introducción a la Ingeniería](#)

- [Cálculo II](#)
- [Álgebra II](#)
- [Matemáticas Discretas](#)
- [Programación](#)

Tercer Semestre

- [Economía](#)
- [Cálculo III](#)
- [Álgebra IIIEcuaciones Diferenciales Ordinarias I](#)
- [Métodos Numéricos I](#)

Cuarto Semestre

- [Ingeniería Económica](#)
- [Física I](#)
- [Optimización Lineal](#)
- [Ecuaciones Diferenciales Ordinarias II](#)
- [Métodos Numéricos II](#)

Línea Industrial

Quinto Semestre

- [Formulación y Evaluación de Proyectos](#)
- [Física II](#)
- [Análisis Matemático](#)
- [Ecuaciones Diferenciales Parciales I](#)
- [Probabilidad](#)

Sexto Semestre

- [Ingeniería Industrial](#)
- [Física III](#)
- [Optimización No Lineal](#)

- [Análisis de Decisiones](#)
- [Estadística](#)

Séptimo Semestre

- [Administración de la Producción](#)
- [Econometría](#)
- [Investigación de Operaciones](#)
- [Simulación I](#)
- [Estadística Avanzada](#)

Octavo Semestre

- [Ingeniería de Calidad y Reingeniería](#)
- [Seminario de Titulación](#)
- [Seminario de Modelación Industrial](#)
- [Simulación II](#)
- [Sistemas de Calidad](#)

Línea Financiera

Quinto Semestre

- [Formulación y Evaluación de Proyectos](#)
- [Física II](#)
- [Análisis Matemático](#)
- [Ecuaciones Diferenciales Parciales I](#)
- [Probabilidad](#)

Sexto Semestre

- [Finanzas](#)
- [Ecuaciones Diferenciales Parciales II](#)
- [Optimización No Lineal](#)
- [Análisis de Decisiones](#)

- [Estadística](#)

Séptimo Semestre

- [Sistemas Financieros y Comerciales](#)
- [Econometría](#)
- [Investigación de Operaciones](#)
- [Simulación I](#)
- [Procesos Estocásticos](#)

Octavo Semestre

- [Ingeniería Financiera](#)
- [Seminario de Titulación](#)
- [Seminario de Modelación Financiera](#)
- [Simulación II](#)
- [Sistemas de Calidad](#)

Licenciatura en Física y Matemáticas

[Plan de estudios detallado de la Licenciatura en Física y Matemáticas](#)

Perfil del Aspirante

El aspirante a ingresar a la Licenciatura en Física y Matemáticas es recomendable que posea las siguientes cualidades:

- Gusto por el pensamiento abstracto.
- Capacidad de concentración, síntesis y análisis.
- Curiosidad científica.
- Disposición al trabajo en equipo.
- Disciplina y constancia en el trabajo.

Perfil del Egresado

- Comprender, en base en el estudio riguroso de la Física y las Matemáticas, las estructuras, las propiedades fundamentales y las leyes generales que rigen al mundo que nos rodea. Colaborar en tareas de investigación científica y desarrollo tecnológico.
- Desempeñar en la industria en las áreas de: instrumentación y control, control estadístico, computación, procesos de ingeniería, metrología, etc.
- Proseguir estudios de posgrado en muy diversas ramas: ciencias puras o aplicadas, comunicaciones, energéticos, robótica, computación e informática, biofísica, biomedicina, metrología, materiales, economía, etc.
- Desarrollar actividades docentes en instituciones educativas.
- Fe investigación básica, desarrollo tecnológico y asesorías a instituciones y empresas.

Campo Ocupacional

Industria y Administración

Los egresados de esta carrera tienen una amplia gama de posibilidades de contribuir con sus conocimientos al desarrollo tecnológico.

Actualmente, se desempeñan en empresas como: Telmex, Satmex, NORMEX, Silicon Graphics, Morgan Stanley Bank, Wolfram, Siemens, Bosch, HSBC, BBVA, etc., además de trabajar en sus propias empresas.

En la actualidad, los egresados interesados en la administración trabajan en dependencias oficiales como: INEGI, SEP, Banco de México, CFE, CENAM, CONACYT, Sistema de Transporte Colectivo, etc.

Algunos egresados motivados por las aplicaciones médicas laboran en instituciones como: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Hospital 20 de noviembre, Médica Sur, etc.

Investigación

Los egresados de la ESFM cuentan con una amplia tradición realizando investigación en busca de resultados que amplíen el panorama de la ciencia misma, o bien repercutan en beneficios concretos para el proceso económico de la sociedad.

Nuestros egresados laboran en instituciones de investigación de prestigio tales como: IBM-Zurich, Bell Laboratories, University of

California, Virginia Technology Institute, CINVESTAV-IPN, CIMAV, IFM-UMSNH, ININ, CIMAT, INAOE, CIO, IFUG, etc.

Docencia

La enseñanza sigue siendo un campo de trabajo importante para los egresados. Aquéllos que deciden dedicarse a la docencia dirigen proyectos educativos en instituciones como: Universidades Tecnológicas, UNAM, UP, UAM, ITAM, ITESM, UDLA, UNISON, BUAP, UNITEC, UACH, UAEM, Universidad Anáhuac, etc.

Tronco Común

Primer Semestre

- [Cálculo I](#)
- [Álgebra I](#)
- [Geometría Analítica](#)
- [Física I](#)
- [Laboratorio de física I](#)

Segundo Semestre

- [Cálculo II](#)
- [Álgebra II](#)
- [Ecuaciones Diferenciales](#)
- [Física II](#)
- [Laboratorio De Física II](#)
- [Análisis Vectorial](#)

Tercer Semestre

- [Cálculo III](#)
- [Álgebra III](#)
- [Física III](#)
- [Laboratorio de física III](#)
- Asignaturas optativas

- [Programación I](#)
- [Geometría proyectiva](#)

Opción Matemáticas

Cuarto Semestre

- [Cálculo IV](#)
- [Física IV](#)
- [Laboratorio de física IV](#)
- [Álgebra IV](#)
- [Programación II](#)

Quinto Semestre

- [Análisis Matemático I](#)
 - [Álgebra Moderna I](#)
 - Optativa I
 - Optativa II
 - Asignaturas Optativas
 - Geometría Diferencial I
 - [Lenguaje Ensamblador](#)
 - [Probabilidad I](#)
 - [Métodos Numéricos](#)
 - Curso Especial
 - Curso Especial
- #### **Sexto Semestre**
- [Análisis Matemático II](#)
 - [Optativa I Geometría diferencial II](#)
 - Optativa II

- Optativa III
- Asignaturas Optativas
- [Introducción a Funciones de Variable Compleja](#)
- [Álgebra Moderna II](#)
- [Introducción a Sistemas](#)
- [Programación Lineal](#)
- [Probabilidad II](#)
- [Análisis Numérico I](#)

Séptimo Semestre

- Optativa I
- Optativa II
- Optativa III
- Optativa IV
- Asignaturas Optativas
- [Análisis Matemático III](#)
- [Funciones de Variable Compleja I](#)
- [Teoría de Ecuaciones Diferenciales I](#)
- [Álgebra Moderna III](#)
- [Geometría Diferencial III](#)
- [Topología I](#)
- [Fundamentos de Computación](#)
- [Investigación de Operaciones I](#)
- [Estadística I](#)
- [Análisis Numérico II](#)

Octavo Semestre

- [Optativa I Topología II](#)
- Optativa II

- Optativa III
- Optativa IV
- Asignaturas Optativas
- [Análisis Matemático IV](#)
- [Funciones de Variable Compleja II](#)
- [Teoría de Ecuaciones Diferenciales II](#)
- [Álgebra Moderna IV](#)
- [Arquitectura de una Computadora](#)
- [Investigación de Operaciones II](#)
- [Estadística II](#)
- [Análisis Numérico III](#)
- [Ecuaciones Diferenciales Parciales](#)
- [Matemáticas Financieras](#)

Opción en Física

Cuarto Semestre

- [Cálculo IV](#)
- [Física IV](#)
- [Laboratorio de física IV](#)
- [Introducción a métodos matemáticos](#)
- [Circuitos eléctricos](#)

Quinto Semestre

- [Física teórica I](#)
- [Introducción a física moderna](#)
- [Laboratorio I](#)
- [Métodos matemáticos I](#)
- Asignaturas Optativas

- [Métodos matemáticos I*](#)
- [Métodos matemáticos II*](#)
- [Laboratorio I*](#)
- [Laboratorio II*](#)
- [Laboratorio III*](#)
- [Laboratorio IV*](#)
- [Electrónica funcional I](#)
- Curso especial
- Curso especial

Sexto Semestre

- [Evaluación del Aprendizaje](#)
- [Didáctica de las Ciencias](#)
- [Física teórica II](#)
- [Mecánica cuántica I](#)
- Optativa I
- Optativa II

Séptimo Semestre

- [Física teórica III](#)
- Optativa I
- Optativa II
- Optativa III
- Asignaturas Optativas
- [Introducción a física del estado solido](#)
- [Métodos matemáticos II*](#)
- [Teoría de control I](#)
- [Electrónica funcional I](#)

Octavo Semestre

- [Física Estadística](#)
- Optativa I
- Optativa II
- Optativa III
- Asignaturas Optativas
- [Física teórica IV](#)
- [Radiación y propagación](#)
- [Introducción a la física atómica molecular](#)
- [Introducción a la física nuclear y partículas elementales](#)
- [Teórica del control II](#)

Opción Matemática Educativa

Cuarto Semestre

- [Cálculo IV](#)
- [Física IV](#)
- [Laboratorio de física IV](#)
- [Álgebra IV](#)
- [Programación II](#)

Quinto Semestre

- [Análisis](#)
- [Didáctica general](#)
- [Historia de las Matemáticas](#)
- Asignaturas optativas
- [Álgebra y Geometría](#)

Sexto Semestre

- [Probabilidad y Estadística I](#)
- [Taller pedagógico I](#)

- Optativa I
- Optativa II
- Asignaturas optativas
- [Tópicos en ecuaciones diferenciales I](#)
- [Geometría](#)

Séptimo Semestre

- [Taller pedagógico II](#)
- [Filosofía de la ciencia](#)
- Optativa I
- Optativa II
- Asignaturas optativas
- [Tópicos en ecuaciones diferenciales II](#)
- [Geometría II](#)
- [Probabilidad y estadística II](#)
- [Seminario de problemática Educativa nacional](#)

Octavo Semestre

- [Filosofía de la ciencia II](#)
- Optativa I
- Optativa II
- Optativa III
- Asignaturas Optativas
- [Variable compleja](#)
- [Temas aplicativos de la Matemática](#)

Opción en Ingeniería Nuclear

Cuarto Semestre

- [Cálculo IV](#)
- [Física IV](#)
- [Laboratorio de física IV](#)
- [Introducción a métodos matemáticos](#)
- [Programación II](#)

Quinto Semestre

- [Física teórica I](#)
- [Introducción a física moderna](#)
- [Métodos Numéricos](#)
- [Introducción de la ingeniera nuclear](#)

Sexto Semestre

- [Mecánica cuántica I](#)
- [Probabilidad I](#)
- [Termodinámica de ciclos de potencia](#)
- [Transferencia de calor](#)

Séptimo Semestre

- [Física teórica III](#)
- [Mecánica cuántica II](#)
- [Ingeniera nuclear I](#)
- [Teoría de reactores nucleares I](#)

Octavo Semestre

- [Ingeniera nuclear II](#)
- [Laboratorio III](#)
- [Teoría de reactores nucleares II](#)
- [Protección radiológica](#)